



Tècniques d’informació geogràfica i turística



Benito Zaragozaí · David Azuara Garcés · Edgar Bustamante · Anna Kazakova



Fitxa del manual

Manual del curs TIGIT per coordinar teoria, pràctiques, dades, avaluació i professorat.

Assignatura:

Tècniques d'informació geogràfica i turística

Guies docents:

Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat · 21234003

Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria · 21224102

Curs acadèmic:

2026/2027

Departament:

Departament de Geografia

Facultat:

Facultat de Turisme i Geografia

Institució:

Universitat Rovira i Virgili

Localització:

Vila-seca

Data de revisió:

11 d'agost de 2026

Professorat:

Benito Zaragozaí, David Azuara Garcés, Edgar Bustamante, Anna Kazakova

ESBORRANY

Material en revisió. No és una versió final.

Índex

0 Inici i presentació del curs	1
0.1 Orientació del curs	1
0.2 Què farem en aquesta assignatura	1
0.2.1 Una pregunta territorial com a fil conductor	1
0.2.2 De les dades a la síntesi visual	2
0.3 Com treballarem	2
0.3.1 Teoria i pràctica en un mateix recorregut	2
0.3.2 Manual, Moodle i treball autònom	2
0.4 Marc de la guia docent	2
0.5 Eines i organització del treball	3
0.6 Com mostrarem el que hem après	3
0.6.1 Prova de continguts	4
0.6.2 Prova pràctica	4
0.6.3 Infografia territorial	5
1 Fonts i preparació de dades territorials	6
1.1 De la pregunta a la font	6
1.1.1 Què volem saber del territori	6
1.1.2 Fonts obertes, estadístiques i administratives	6
1.1.3 Població, allotjament, territori i límits	6
1.2 Files, columnes i unitats d'observació	7
1.2.1 Municipis, comarques i altres escales	7
1.2.2 Variables, unitats i metadades	7
1.3 Codis territorials i claus d'unió	7
1.3.1 Identificadors davant de noms geogràfics	7
1.3.2 Text, zeros inicials i formats	7
1.4 Depuració amb Excel	7
1.4.1 Camps buits, duplicats i valors inesperats	7

1.4.2	Formats numèrics i textuais	7
1.4.3	Dades originals i dades processades	7
1.5	Taller: auditar una taula imperfecta	8
1.5.1	Diagnosi abans de corregir	8
1.5.2	Conservar el rastre	8
1.6	Resultat del capítol	8
2	Indicadors territorials i turístics	10
2.1	Què mesura un indicador	10
2.1.1	Del recompte a la comparació	10
2.1.2	Numerador, denominador i unitat	10
2.2	Famílies d'indicadors	10
2.2.1	Valors absoluts i valors relatius	11
2.2.2	Percentatges i composició	11
2.2.3	Ràtios i pressió turística	11
2.2.4	Densitats i superfície	11
2.3	Construcció amb Excel	11
2.3.1	Fórmules reproduïbles	11
2.3.2	Valors absents, zeros i divisions impossibles	11
2.3.3	Comprovacions de coherència	11
2.4	Un mateix territori, quatre lectures	12
2.4.1	Casos extrems	12
2.5	Interpretació i límits	12
2.5.1	Comparabilitat territorial i temporal	12
2.5.2	Concentració, intensitat i causalitat	12
2.6	Resultat del capítol	13
3	Semiologia gràfica i visualització de dades	14
3.1	Vocabulari bàsic	14
3.2	De la dada al signe visual	15
3.2.1	Dades qualitatives, ordinals i quantitatives	15
3.2.2	Marques: punts, línies i àrees	15
3.3	Variables visuals	15
3.3.1	Posició, longitud i mida	15
3.3.2	Forma, orientació i textura	15
3.3.3	Valor i color	15

3.4	Gràfics segons la pregunta	15
3.4.1	Comparar magnituds	15
3.4.2	Mostrar composició, evolució o relació	15
3.4.3	Representar indicadors territorials	16
3.5	Jerarquia i lectura crítica	16
3.5.1	Títol, eixos, etiquetes i font	16
3.5.2	Eixos truncats, tres dimensions i soroll visual	16
3.5.3	El laboratori de figures millorables	16
3.5.4	Revisió amb Excel	17
3.6	Resultat del capítol	17
4	Representació de la Terra i dades espacials	18
4.1	Conceptes de referència	18
4.2	Modelar la forma de la Terra	19
4.2.1	Geoide i el·lipsoide	19
4.2.2	Dàtum i marc de referència	19
4.3	Localitzar i mesurar	19
4.3.1	Coordenades geogràfiques	19
4.3.2	Reticle UTM i coordenades projectades	19
4.3.3	Projeccions i distorsions	19
4.4	Sistemes de referència espacial	20
4.4.1	Identificadors EPSG	20
4.4.2	Assignar i reprojeccionar	20
4.4.3	Escala de treball	20
4.5	Models de dades espacials	20
4.5.1	Punts, línies i polígons	20
4.5.2	Geometria i atributs	20
4.6	Primera exploració amb QGIS	20
4.6.1	Carregar i identificar capes	20
4.6.2	Diagnosticar desplaçaments i mesures incoherents	20
4.7	Resultat del capítol	21
5	Integració de dades en un SIG	22
5.1	Conceptes de referència	22
5.2	Fonts cartogràfiques i serveis geogràfics	22
5.2.1	Capes oficials de límits administratius	22

5.2.2	Fitxers i serveis de dades	23
5.3	Taules d'atributs	23
5.3.1	Entitats, camps i tipus de dada	23
5.3.2	Seleccionar, ordenar i filtrar	23
5.4	De l'Excel a QGIS	23
5.4.1	Preparar la taula externa	23
5.4.2	Importar i comprovar	23
5.5	Unions mitjançant codis territorials	23
5.5.1	Clau de la capa i clau de la taula	23
5.5.2	Comprovació alfanumèrica	23
5.5.3	Comprovació espacial	24
5.5.4	Preguntes que pot respondre un SIG	24
5.6	Taller: una unió que no encaixa a la primera	24
5.7	Organització del projecte QGIS	25
5.7.1	Capes originals, derivades i estils	25
5.7.2	Rutes, carpetes i traçabilitat	25
5.8	Resultat del capítol	25
6	Llenguatge cartogràfic	26
6.1	Vocabulari cartogràfic	26
6.2	Què fa que una representació sigui un mapa	26
6.2.1	Posició geogràfica i relacions espacials	26
6.2.2	Planimetria i altimetria	27
6.2.3	Mapes de referència, temàtics i turístics	27
6.3	Escala i generalització	27
6.3.1	Escala numèrica i gràfica	27
6.3.2	Seleccionar, simplificar i jerarquitzar	27
6.4	Elements del mapa	27
6.4.1	Títol i subtítol	27
6.4.2	Llegenda	27
6.4.3	Orientació, escala, fonts i crèdits	27
6.4.4	Retolació	28
6.5	Jerarquia i composició	28
6.5.1	Mapa principal i context	28
6.5.2	Equilibri, marges i recorregut de lectura	28
6.6	Primera composició a QGIS	28
6.7	Resultat del capítol	28

7	Color i cartografia temàtica	29
7.1	Vocabulari temàtic	29
7.2	Fonaments del color	30
7.2.1	To, saturació i lluminositat	30
7.2.2	RGB, CMYK i codis HEX	30
7.2.3	Contrast i accessibilitat	30
7.3	Paletes segons el tipus de dada	30
7.3.1	Paletes qualitatives	30
7.3.2	Paletes seqüencials	30
7.3.3	Paletes divergents	30
7.3.4	Coherència entre gràfics i mapes	30
7.4	Mètodes de cartografia temàtica	31
7.4.1	Coropletes	31
7.4.2	Símbols proporcionals	31
7.4.3	Categories i tipologies	31
7.5	Classificació de dades quantitatives	31
7.5.1	Nombre de classes i punts de tall	31
7.5.2	Normalització abans de classificar	31
7.5.3	Casos extrems i absència de dades	32
7.6	Simbolització i lectura crítica amb QGIS	32
7.7	Resultat del capítol	32
8	Infografia i síntesi territorial	33
8.1	Conceptes de síntesi	33
8.2	Definir el missatge	33
8.2.1	Pregunta, públic i suport	33
8.2.2	Seleccionar evidències	34
8.3	Arquitectura de la informació	34
8.3.1	Títol, entrada i conclusió	34
8.3.2	Relació entre mapa, gràfic i text	34
8.3.3	Fonts, unitats i notes metodològiques	34
8.4	Composició amb Inkscape	34
8.4.1	Document, retícula i marges	34
8.4.2	Importar gràfics i mapes	34
8.4.3	Tipografia i jerarquia	34
8.4.4	Color i coherència	35

8.5 Interpretació territorial	35
8.5.1 Descriure abans d'explicar	35
8.5.2 Explicitar límits i incertesa	35
8.6 Revisió del producte i del procés	35
8.6.1 Revisió visual i tècnica	35
8.6.2 Auditoria abans/després	35
8.6.3 Traçabilitat i autoria	36
8.6.4 Preparació de la presentació	36
8.7 Resultat del capítol	36
Bibliografia general	37

Capítol 0

Inici i presentació del curs

0.1 Orientació del curs

Aquest és el punt de partida de l'assignatura. Presenta què aprendrem, com es relacionen les sessions de teoria i de pràctiques, quin paper tenen Excel, QGIS i Inkscape, i quines evidències permetran comprovar el progrés.

La idea central és senzilla. L'assignatura no tracta només d'aprendre a fer gràfics o mapes, sinó d'utilitzar dades territorials i turístiques per construir una interpretació visual raonada. Això demana eines, però també criteri: entendre què mesura un indicador, quan una comparació és legítima, quin sistema de referència s'està utilitzant, quin tipus de mapa ajuda a llegir una distribució i com es comunica el resultat sense exagerar-lo.

0.2 Què farem en aquesta assignatura

El curs parteix de dades territorials i turístiques i acaba amb una interpretació visual argumentada. Entre aquests dos extrems caldrà localitzar fonts fiables, preparar taules, construir indicadors, elaborar gràfics, entendre les dades espacials, unir informació a QGIS, dissenyar mapes temàtics i integrar els resultats en una infografia.

0.2.1 Una pregunta territorial com a fil conductor

Les eines no s'aprendran com una col·lecció de funcions independents. Cada operació haurà de respondre una pregunta: què volem comparar, quina dada ho permet, quin indicador és adequat i quina representació ajuda a comunicar el resultat sense exagerar-lo.

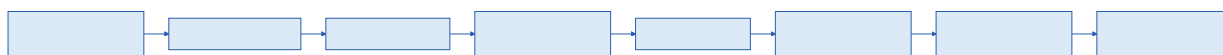


Figura 1: Flux de treball del curs: de les dades territorials i turístiques a la síntesi visual

0.2.2 De les dades a la síntesi visual

0.3 Com treballarem

0.3.1 Teoria i pràctica en un mateix recorregut

Les sessions teòriques introduiran conceptes i criteris de decisió. Les pràctiques permetran aplicar-los amb dades i eines concretes. No formen dos cursos paral·lels: una fórmula d'Excel, una unió a QGIS o una decisió d'Inkscape només tenen sentit si es poden relacionar amb el problema explicat a teoria.

0.3.2 Manual, Moodle i treball autònom

El manual és el text de treball estable del curs. Moodle continuarà sent l'espai viu de gestió docent: allí hi haurà els avisos, les dates concretes, els lliuraments, les qualificacions i qualsevol ajust que depengui del calendari. El manual explica què s'ha de fer, per què es fa, quin criteri tècnic hi ha darrere de cada decisió i com es reconeix un resultat ben resolt.

L'estudiant hauria de llegir cada capítol com una peça d'un procés. Abans de la sessió, el text ajuda a situar el problema. Durant el laboratori, serveix per tornar al procediment i als criteris. Després de treballar amb les dades, permet revisar si el resultat és coherent amb la decisió que s'havia de prendre.

Per al professorat, el manual té una funció de coordinació. Cada capítol ha de fer visible quin concepte correspon treballar en teoria, quina acció toca supervisar al laboratori i quina evidència es pot revisar després. La teoria i la pràctica no s'han de duplicar: s'han d'alinejar.

0.4 Marc de la guia docent

La guia docent oficial és la referència normativa de l'assignatura. Aquest manual la desplega en forma de materials, explicacions i criteris de treball, però no la substitueix. Si hi ha discrepàncies sobre dates, percentatges, condicions d'avaluació o instruccions administratives, preval la guia docent i les indicacions publicades a Moodle.

Taula 1: Dades identificatives de les guies docents
2026_27

Camp	Valor
Assignatura	Tècniques d'informació geogràfica i turística
Guia docent	Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
Codi	21234003
Guia docent	Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria
Codi	21224102
Curs	Primer
Període	1Q
Crèdits	6 ECTS
Departament	Geografia

0.5 Eines i organització del treball

Taula 2: Eines principals i paper dins del curs

Eina	Paper dins del curs
Excel	Depurar dades, tractar codis territorials, calcular indicadors i preparar gràfics
QGIS	Unir taules i capes, simbolitzar indicadors i elaborar mapes temàtics
Inkscape	Compondre la infografia i coordinar mapes, gràfics, textos i jerarquia visual
Fonts oficials de dades	Proporcionar població, allotjament turístic, límits administratius i variables territorials
Moodle	Gestionar avisos, terminis, lliuraments, qualificacions i instruccions operatives

L'organització dels fitxers forma part del treball tècnic. Un projecte SIG mal ordenat és difícil de revisar i encara més difícil de corregir. Per això convé mantenir una estructura mínima i estable des del primer exercici.

0.6 Com mostrarem el que hem après

La guia docent 2026_27 defineix una avaluació continuada amb activitats de laboratori, presentació o exposició, atenció personalitzada, prova de continguts i prova pràctica. El manual explica com aquestes evidències es connecten amb el treball del

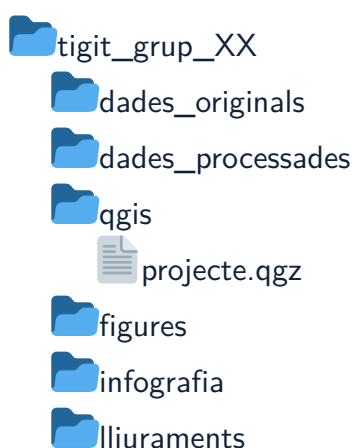


Figura 2: Estructura recomanada de carpetes per al treball del curs

curs, però les condicions exactes i les instruccions de lliurament s'han de consultar a Moodle.

Taula 3: Blocs d'avaluació indicats a la guia docent 2026_27

Activitat	Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques	5%
Presentacions / exposicions	30%
Atenció personalitzada	5%
Proves mixtes	30%
Proves pràctiques	30%

Aquest repartiment combina seguiment, comprensió conceptual, resolució pràctica i un producte de síntesi. No n'hi ha prou amb obtenir un mapa visualment agradable: l'estudiant ha de poder justificar les dades utilitzades, els indicadors calculats, les unions realitzades, la classificació cartogràfica i la interpretació territorial que proposa.

0.6.1 Prova de continguts

La prova mixta comprovarà la comprensió dels conceptes i la capacitat d'aplicar criteris: interpretar indicadors, llegir gràfics, detectar problemes visuals, entendre sistemes de referència i valorar decisions cartogràfiques.

0.6.2 Prova pràctica

La prova pràctica comprovarà que cada estudiant pot resoldre individualment operacions essencials del flux de treball, des de la preparació d'una taula i el càlcul d'un indicador fins a la unió i simbolització de dades a QGIS.

0.6.3 Infografia territorial

La infografia serà el producte de síntesi. Haurà d'integrar dades traçables, indicadors justificats, gràfics, almenys un mapa temàtic i una interpretació breu dins d'una composició coherent elaborada amb Inkscape. Les condicions concretes del treball i de la presentació es publicaran a Moodle.

Capítol 1

Fonts i preparació de dades territorials

Abans de calcular o representar res, cal entendre les dades disponibles. Aquest capítol situa l'origen de la informació turística i territorial i introdueix el primer entorn pràctic del curs: Excel com a espai per inspeccionar, ordenar i preparar taules sense perdre'n la traçabilitat.

1.1 De la pregunta a la font

1.1.1 Què volem saber del territori

La cerca de dades ha de començar amb una pregunta concreta sobre volum, distribució, intensitat o composició de l'activitat turística. La pregunta determina quines variables, unitats territorials i períodes necessitem.

1.1.2 Fonts obertes, estadístiques i administratives

Es distingiran portals de dades obertes, registres administratius, fonts estadístiques i organismes cartogràfics oficials. Per a cada font caldrà revisar autoria, cobertura, data, definicions i condicions d'ús.

1.1.3 Població, allotjament, territori i límits

El treball del curs combinarà principalment dades de població resident, oferta d'allotjament, superfície i delimitacions administratives. Aquestes fonts no sempre utilitzen les mateixes dades, classificacions o unitats.

1.2 Files, columnes i unitats d'observació

1.2.1 Municipis, comarques i altres escales

Cada fila ha de correspondre a una unitat d'observació identificable. Abans de comparar municipis o comarques cal comprovar que totes les variables descriuen el mateix nivell territorial.

1.2.2 Variables, unitats i metadades

Els noms dels camps, les unitats de mesura i les definicions formen part de les dades. Una columna anomenada simplement places no és suficient si no sabem quin tipus de places compta i a quin període correspon.

1.3 Codis territorials i claus d'unió

1.3.1 Identificadors davant de noms geogràfics

Els noms poden contenir variants, accents o denominacions diferents. Els codis municipals i comarcals són claus més estables per relacionar taules i capes.

1.3.2 Text, zeros inicials i formats

Excel pot interpretar un codi com un nombre i eliminar-ne els zeros inicials. Caldrà aprendre a conservar els identificadors com a text i a detectar conversions automàtiques.

1.4 Depuració amb Excel

1.4.1 Camps buits, duplicats i valors inesperats

La revisió inicial buscarà registres incomplets, duplicats, codis incorrectes i valors fora de rang. Corregir no vol dir ocultar: cada decisió ha de poder-se reconstruir.

1.4.2 Formats numèrics i textuais

Separadors decimals, símbols, espais i caràcters invisibles poden impedir càlculs o unions. La preparació ha de diferenciar els problemes de format dels problemes de contingut.

1.4.3 Dades originals i dades processades

Els fitxers originals s'han de conservar sense alteracions. Les transformacions es faran en còpies de treball amb noms clars i una estructura de carpetes estable.

1.5 Taller: auditar una taula imperfecta

Els materials històrics de l'assignatura contenien taules d'oferta i demanda turística que no es podien unir directament: una font identificava els territoris amb codis com ES11, una altra emprava 11 i una capa cartogràfica interpretava el mateix identificador com un enter. També hi apareixien files buides, notes de font barrejades amb les dades i territoris agregats de manera diferent. Aquest tipus de problema és més útil que una taula perfectament preparada perquè obliga a entendre què representa cada camp.

1.5.1 Diagnosi abans de corregir

La pràctica començarà sense modificar les dades. Primer caldrà descriure la unitat d'observació, identificar la clau territorial, comparar el nombre de registres i separar errors de format, de contingut i de correspondència. Només després es decidirà quines transformacions són justificables.

Taula 1.1: Preguntes per auditar una taula territorial

Aspecte	Pregunta de control	Risc si no es revisa
Unitat d'observació	Cada fila representa el mateix tipus de territori?	Comparar municipis, comarques o agregacions diferents
Identificador	El codi conserva longitud, prefixos i zeros inicials?	Perdre correspondències en la unió
Cobertura	Les fonts contenen els mateixos territoris?	Interpretar una absència com un valor zero
Tipus de dada	El camp és text, enter o decimal?	Impedir càlculs o unions correctes
Files no analítiques	Hi ha títols, notes o fonts dins de la taula?	Incorporar text com si fos una observació
Metadades	Coneixem definició, període, unitat i autoria?	Produir un indicador que no es pot defensar

1.5.2 Conservar el rastre

La versió preparada no substituirà l'original. El llibre d'Excel haurà de distingir les dades rebudes, les comprovacions, els camps corregits i la taula final que s'exportarà. Aquesta separació permet explicar què s'ha canviat i evita que una correcció aparentment menor quedi amagada.

1.6 Resultat del capítol

El resultat serà una taula documentada i depurada, amb una unitat territorial clara, codis consistents i camps preparats per calcular indicadors. Aquesta taula constitui-

rà la primera evidència tècnica del procés i la base dels capítols següents.

Capítol 2

Indicadors territorials i turístics

Una dada bruta descriu una quantitat, però no sempre permet comparar territoris. Aquest capítol explica com es construeixen indicadors amb Excel i, sobretot, com es decideix quin denominador respon a la pregunta plantejada.

2.1 Què mesura un indicador

2.1.1 Del recompte a la comparació

El volum d'oferta turística pot ser rellevant, però no expressa per si mateix intensitat, pressió o especialització. Cal distingir la quantitat observada de la relació que volem estudiar.

2.1.2 Numerador, denominador i unitat

Tot indicador ha de fer explícits els elements de la fórmula, la unitat resultant i el sentit de la comparació. Un denominador inadequat pot produir un valor correcte matemàticament però irrellevant territorialment.

2.2 Famílies d'indicadors

Valor absolut:

Recompte o magnitud observada sense relacionar-la amb una altra quantitat. Descriu volum, però no necessàriament intensitat.

Percentatge:

Part d'un total expressada sobre cent. És adequat per estudiar composició quan el total està ben definit.

Ràtio:

Quocient entre dues quantitats que posa en relació fenòmens diferents, com les places turístiques i la població resident.

Densitat:

Quantitat d'un fenomen per unitat de superfície. Permet comparar concentració territorial, però depèn de la delimitació utilitzada.

2.2.1 Valors absoluts i valors relatius

Els valors absoluts descriuen volum. Els valors relatius situen aquest volum respecte d'una població, una superfície, un total o un valor de referència.

2.2.2 Percentatges i composició

Els percentatges permeten estudiar el pes de cada tipologia dins d'un total. Cal interpretar-los juntament amb el volum per evitar que una proporció elevada amagui una base molt petita.

2.2.3 Ràtios i pressió turística

Les places o els allotjaments per habitant relacionen l'oferta amb la població resident. Els territoris amb poca població poden generar valors extrems que exigeixen una lectura prudent.

2.2.4 Densitats i superfície

Les densitats relacionen una variable amb l'extensió territorial. Són útils per estudiar concentració espacial, però depenen de la delimitació i de la superfície utilitzada.

2.3 Construcció amb Excel

2.3.1 Fórmules reproduïbles

Les fórmules han de conservar-se de manera que es pugui revisar d'on surt cada resultat. Els noms dels camps han d'indicar la variable i, quan sigui necessari, la unitat.

2.3.2 Valors absents, zeros i divisions impossibles

Un zero, una cel·la buida i una dada no disponible no signifiquen el mateix. El tractament d'aquests casos ha de ser explícit abans de calcular i representar.

2.3.3 Comprovacions de coherència

Caldrà revisar ordres de magnitud, totals, percentatges i casos extrems. Una fórmula sense error de sintaxi encara pot contenir una decisió conceptual equivocada.

2.4 Un mateix territori, quatre lectures

Els materials antics juxtaposen establiments, places i pernoctacions. Aquesta combinació és útil perquè mostra que variables relacionades no són intercanviables. El nombre d'establiments descriu unitats empresarials; les places aproximen capacitat; els viatgers o les pernoctacions descriuen demanda; i la població o la superfície permeten construir mesures relatives.

Taula 2.1: Preguntes i indicadors possibles sobre l'oferta turística

Pregunta	Numerador	Denominador	Lectura principal
On hi ha més oferta?	Places turístiques	Cap	Volum absolut
On pesa més respecte dels residents?	Places turístiques	Població resident	Pressió relativa potencial
On es concentra territorialment?	Places turístiques	Superfície en km ²	Densitat de l'oferta
Quina tipologia domina?	Places d'una tipologia	Total de places	Composició percentual

La pràctica calcularà almenys dues lectures sobre les mateixes dades i ordenarà els territoris segons cadascuna. Si el rànquing canvia, no significa que una fórmula sigui errònia: significa que cada indicador respon una pregunta diferent.

2.4.1 Casos extrems

Els municipis amb molt poca població o amb una superfície excepcional poden generar ràtios i densitats molt altes. Abans de presentar-los com els casos més intensos cal revisar el numerador, el denominador i l'escala territorial. L'objectiu no és eliminar els valors incòmodes, sinó explicar per què apareixen i si són comparables.

2.5 Interpretació i límits

2.5.1 Comparabilitat territorial i temporal

Dos indicadors només es poden comparar si comparteixen definicions, períodes i unitats compatibles. Les diferències metodològiques de les fonts s'han de fer visibles.

2.5.2 Concentració, intensitat i causalitat

Un indicador pot descriure un patró, però no explica automàticament per què existeix. La interpretació haurà de separar observació, hipòtesi i conclusió.

2.6 Resultat del capítol

El resultat serà una taula d'indicadors calculats i documentats, acompanyada d'una justificació breu de què mesura cada camp i quines precaucions requereix. Aquest material servirà tant per als gràfics com per a les unions i els mapes posteriors.

Capítol 3

Semiologia gràfica i visualització de dades

Representar dades significa codificar-les visualment. Aquest capítol introdueix la semiologia gràfica a partir de taules i gràfics, abans d'aplicar-la al mapa. El color apareixerà com una variable visual, però el seu desenvolupament sistemàtic quedarà per al capítol de cartografia temàtica, quan ja coneguem el llenguatge del mapa. La idea d'un sistema de signes visuals parteix de la semiologia de Bertin i es pot connectar amb una introducció contemporània i aplicada a la visualització de dades (Bertin, 2010; Wilke, 2019).

3.1 Vocabulari bàsic

Marca gràfica:

Element visible que ocupa una posició, com un punt, una línia o una àrea. En un gràfic pot ser una barra o un punt; en un mapa pot correspondre a un allotjament, una carretera o un municipi.

Variable visual:

Propietat d'una marca que pot variar per codificar informació, com la posició, la mida, la forma, l'orientació, el valor, la textura o el color.

Dada qualitativa:

Dada que diferencia categories sense establir necessàriament un ordre, com la tipologia d'allotjament.

Dada ordinal:

Dada formada per categories amb un ordre significatiu, encara que la distància entre categories no sigui mesurable.

Dada quantitativa:

Dada numèrica sobre la qual tenen sentit operacions de magnitud, diferència o proporció, segons l'escala de mesura.

3.2 De la dada al signe visual

3.2.1 Dades qualitatives, ordinals i quantitatives

El tipus de dada condiciona les operacions de comparació que podem fer i la variable visual que convé utilitzar. Distingir, ordenar i quantificar no són la mateixa tasca.

3.2.2 Marques: punts, línies i àrees

Una representació es construeix amb marques que ocupen una posició i adopten propietats visuals. Aquest vocabulari serà compartit després pels gràfics i pels mapes.

3.3 Variables visuals

3.3.1 Posició, longitud i mida

La posició i la longitud solen permetre comparacions quantitatives precises. La mida també pot expressar magnitud, però exigeix més esforç perceptiu.

3.3.2 Forma, orientació i textura

Aquestes variables ajuden a diferenciar categories o patrons, però tenen limitacions per representar ordre o quantitat.

3.3.3 Valor i color

La lluminositat i el color poden separar categories o suggerir intensitat. En aquest punt se n'introduirà la funció; les paletes i els models cromàtics es treballaran després sobre gràfics i mapes.

3.4 Gràfics segons la pregunta

3.4.1 Comparar magnituds

Els gràfics de barres i altres representacions basades en posició o longitud permeten comparar territoris i categories quan l'ordenació i les unitats són clares.

3.4.2 Mostrar composició, evolució o relació

La composició, el canvi temporal i la relació entre variables demanen estructures gràfiques diferents. La tria ha de respondre a la pregunta, no a l'efecte visual més atractiu.

3.4.3 Representar indicadors territorials

Valors absoluts, percentatges, ràtios i densitats necessiten títols, unitats i context suficients perquè no es confonguin entre si.

3.5 Jerarquia i lectura crítica

3.5.1 Títol, eixos, etiquetes i font

Un gràfic ha de poder-se interpretar sense reconstruir la taula original. Els elements auxiliars han d'explicar la comparació i no competir amb les dades.

3.5.2 Eixos truncats, tres dimensions i soroll visual

S'analitzaran recursos que exageren diferències, dificulten la comparació o amaguen el context, inclosos els gràfics tridimensionals i l'excés de categories. La lectura crítica no consisteix només a detectar una falsedat explícita: també ha de reconèixer decisions que orienten l'atenció o fan més difícil comprovar una comparació (Jones, 2000; Tufte, 2001).

3.5.3 El laboratori de figures millorables

Les primeres diapositives del curs reunien gràfics circulars, radials, de barres, de línies, de dispersió i de bombolles. El valor principal d'aquella sèrie no era oferir un catàleg de formes, sinó poder preguntar què facilita i què dificulta cadascuna. Recuperarem aquest enfocament amb figures reconstruïdes a partir d'una mateixa taula turística.

Taula 3.1: Auditoria d'una figura millorable

Element	Pregunta
Pregunta	Quina comparació ha de poder fer el lector?
Tipus de gràfic	La geometria escollida permet fer aquesta comparació amb precisió?
Ordre	Les categories segueixen un criteri útil o només l'ordre original de la taula?
Escala	L'eix i el punt d'origen representen honestament les diferències?
Color	Codifica informació o només decora?
Context	Hi consten unitat, període, territori i font?
Soroll	Hi ha relleus, tres dimensions, icones o llegendes que dificulten la lectura?

Cada estudiant partirà d'una figura funcional però millorable, identificarà almenys tres decisions problemàtiques i en construirà una versió alternativa amb Excel. La comparació entre l'original i la revisió haurà de justificar-se amb criteris perceptius, no amb preferències com “queda més bonic”.

3.5.4 Revisió amb Excel

Excel permet produir gràfics ràpidament, però el resultat automàtic s'ha de revisar. L'activitat pràctica consistirà a comparar alternatives i justificar quina comunica millor la pregunta territorial.

3.6 Resultat del capítol

El resultat serà un conjunt breu de gràfics revisats, cadascun associat a una pregunta i a un indicador. L'estudiant haurà de poder explicar quines variables visuals utilitza, què permet veure i quins límits conserva.

Capítol 4

Representació de la Terra i dades espacials

La posició geogràfica introdueix una condició que no apareix en una taula o en un gràfic convencional: les dades han d'estar relacionades amb un model de la Terra. Aquest capítol presenta els conceptes necessaris per començar a treballar amb capes a QGIS sense convertir els sistemes de referència en codis opacs.

El vocabulari cartogràfic clàssic ajuda a entendre la representació, però per treballar amb capes digitals cal fixar també la terminologia dels sistemes d'informació geogràfica. Per això combinarem una lectura cartogràfica general amb una referència terminològica en català (Joly, 1982; Nunes, 2012).

4.1 Conceptes de referència

Geoide:

Superfície equipotencial del camp de gravetat terrestre que s'aproxima al nivell mitjà del mar i s'estén idealment sota els continents.

El·lipsoide de referència:

Model matemàtic regular que aproxima la forma de la Terra i permet definir coordenades mitjançant càlculs reproduïbles.

Dàtum geodèsic:

Conjunt de paràmetres i convencions que relaciona un el·lipsoide amb la Terra i permet interpretar les coordenades dins d'un marc de referència.

Sistema de referència espacial:

Sistema que estableix com s'expressen i s'interpreten les posicions geogràfiques o projectades.

Projecció cartogràfica:

Transformació matemàtica que representa sobre un pla posicions definides en una superfície corba.

4.2 Modelar la forma de la Terra

4.2.1 Geoide i el·lipsoide

La forma física de la Terra i el model matemàtic utilitzat per descriure-la no són exactament el mateix. Aquesta distinció ajuda a entendre per què existeixen diferents sistemes de referència.

4.2.2 Dàtum i marc de referència

Les coordenades només tenen sentit quan sabem respecte de quin model i marc s'han definit.

4.3 Localitzar i mesurar

4.3.1 Coordenades geogràfiques

La latitud i la longitud permeten localitzar posicions sobre un sistema global. Caldrà distingir l'ordre de les coordenades i les unitats angulars.

4.3.2 Reticle UTM i coordenades projectades

Els sistemes projectats transformen la superfície terrestre en un pla i permeten treballar habitualment amb unitats mètriques.

4.3.3 Projeccions i distorsions

Cap projecció conserva alhora formes, àrees, distàncies i direccions. La selecció depèn del territori, l'escala i l'operació que volem fer.

Projecció conforme:

Preserva localment els angles i, per tant, les formes petites, però no conserva necessàriament les àrees.

Projecció equivalent:

Conserva les proporcions d'àrea, una propietat especialment rellevant quan la superfície de les regions participa en la lectura del mapa.

Projecció equidistant:

Conserva determinades distàncies definides pel disseny de la projecció, però no totes les distàncies possibles del mapa.

Les antigues diapositives contenen una galeria molt extensa de projeccions. En lloc de memoritzar-ne els noms, compararem una selecció reduïda: una projecció conforme, una d'equivalent i la Mercator transversa que ajuda a entendre UTM. La pregunta no serà “quina projecció és la millor?”, sinó “quina propietat necessitem preservar per a aquesta operació?”.

4.4 Sistemes de referència espacial

4.4.1 Identificadors EPSG

Els codis EPSG identifiquen definicions completes de sistemes de referència. En el context habitual del curs es prestarà una atenció especial a ETRS89 / UTM zona 31N.

4.4.2 Assignar i reprojeccionar

Assignar un sistema indica com s'han d'interpretar unes coordenades; reprojeccionar transforma la geometria. Confondre aquestes operacions pot produir capes aparentment encaixades però tècnicament incorrectes.

4.4.3 Escala de treball

Els mapes municipals, comarcals i regionals requereixen nivells de detall i fonts cartogràfiques diferents.

4.5 Models de dades espacials

4.5.1 Punts, línies i polígons

Els models vectorials representen objectes geogràfics mitjançant geometries. Allotjaments, xarxes i límits administratius plantegen necessitats diferents.

4.5.2 Geometria i atributs

Cada entitat espacial combina una forma i un registre alfanumèric. Aquesta relació serà la base de les taules d'atributs i de les unions del capítol següent.

4.6 Primera exploració amb QGIS

4.6.1 Carregar i identificar capes

La pràctica introduirà la interfície de QGIS mitjançant capes oficials de límits administratius. Caldrà identificar geometria, extensió, camps i sistema de referència.

4.6.2 Diagnosticar desplaçaments i mesures incoherents

Quan una capa apareix lluny del territori esperat o produeix mesures inversemblants, es revisaran coordenades, ordre X/Y, unitats i EPSG abans de modificar-la.

Una pràctica de diagnosi combinarà deliberadament una capa antiga en ED50 / UTM 31N amb una capa actual en ETRS89 / UTM 31N. L'estudiant haurà d'identificar els sistemes, explicar el desplaçament i decidir si cal assignar informació que falta o reprojectar una geometria que ja està correctament definida.

4.7 Resultat del capítol

El resultat serà un projecte QGIS inicial amb capes identificades, sistemes de referència comprovats i una explicació breu de per què són adequats per al treball proposat.

Capítol 5

Integració de dades en un SIG

Un sistema d'informació geogràfica relaciona geometries, atributs i operacions. En aquest curs, QGIS serà sobretot l'espai on les taules preparades amb Excel es vinculen amb municipis o comarques i es converteixen en informació territorial consultable. Aquesta visió evita reduir el SIG a un programa: també hi intervenen les dades, els procediments, les preguntes i les persones que prenen decisions (Longley, Goodchild, Maguire, & Rhind, 2015; Nunes, 2012).

5.1 Conceptes de referència

Sistema d'informació geogràfica:

Sistema format per dades, eines, persones i mètodes que permet gestionar i analitzar informació georeferenciada per respondre problemes territorials.

Informació georeferenciada:

Informació que combina un component temàtic, que descriu què és o quin valor té una entitat, i un component espacial, que indica on es troba.

Geometria:

Representació espacial d'una entitat mitjançant punts, línies, polígons o altres tipus geomètrics.

Atribut:

Valor alfanumèric associat a una entitat geogràfica, emmagatzemat habitualment en un camp de la taula d'atributs.

Unió de taules:

Operació que incorpora camps d'una taula a una altra mitjançant valors coincidents en una clau comuna, sense crear per si mateixa una geometria nova.

5.2 Fonts cartogràfiques i serveis geogràfics

5.2.1 Capes oficials de límits administratius

Les geometries han de provenir de fonts documentades, tenir una escala adequada i conservar informació sobre el sistema de referència i la data.

5.2.2 Fitxers i serveis de dades

Es distingiran capes descarregables i serveis geogràfics. La procedència i les metadades s'han de conservar encara que QGIS permeti visualitzar el recurs immediatament.

5.3 Taules d'atributs

5.3.1 Entitats, camps i tipus de dada

La taula d'atributs connecta cada geometria amb els seus valors. Els camps de text, enters i decimals tenen comportaments diferents en filtres, càlculs i unions.

5.3.2 Seleccionar, ordenar i filtrar

Abans de representar una variable cal saber inspeccionar els registres i localitzar casos concrets o valors absents.

5.4 De l'Excel a QGIS

5.4.1 Preparar la taula externa

La taula d'indicadors s'exportarà en un format interoperable, amb noms de camps comprensibles, codis territorials consistents i tipus numèrics adequats.

5.4.2 Importar i comprovar

La importació no acaba quan la taula apareix al projecte. Cal revisar caràcters, separadors, camps, files i interpretació dels valors.

5.5 Unions mitjançant codis territorials

5.5.1 Clau de la capa i clau de la taula

Una unió necessita camps compatibles i una correspondència clara entre registres. Els noms geogràfics només s'utilitzaran quan no hi hagi un identificador més robust.

5.5.2 Comprovació alfanumèrica

La taula d'atributs permet revisar quants territoris han rebut dades, quins han quedat sense correspondència i si els indicadors mantenen el tipus correcte.

5.5.3 Comprovació espacial

La distribució sobre el mapa pot revelar errors que una taula no mostra fàcilment, però una imatge plausible no substitueix el recompte i la revisió dels registres.

5.5.4 Preguntes que pot respondre un SIG

El material antic organitzava les aplicacions SIG com a preguntes: què hi ha en aquest lloc, on es compleixen unes condicions, què ha canviat, quin patró es pot observar o quin recorregut respon a un criteri. En aquest curs prioritzarem les dues primeres perquè es poden resoldre amb consultes, filtres i unions senzilles.

Localització directa:

Consulta que parteix d'una posició o una entitat i pregunta quins objectes o atributs hi ha associats.

Localització condicionada:

Cerca de les parts del territori que compleixen una o diverses condicions temàtiques o espacials.

Patró espacial:

Regularitat, concentració o associació observable en la distribució territorial d'un fenomen. Reconèixer un patró no demostra per si mateix una relació causal.

5.6 Taller: una unió que no encaixa a la primera

La pràctica recuperarà un problema real dels materials antics: la capa i la taula representen els mateixos territoris, però els codis tenen prefixos, longituds o tipus diferents. Abans de normalitzar-los, caldrà comptar valors únics, detectar duplicats i establir la cardinalitat esperada.

Taula 5.1: Control de qualitat d'una unió territorial

Moment	Comprovació
Abans	La clau és única a la taula que aporta els atributs
Abans	Els dos camps tenen tipus i format compatibles
Durant	El nombre de registres de la capa no canvia inesperadament
Després	Es compten coincidències, absències i valors nuls
Després	Els camps quantitatius continuen sent numèrics
Després	Una inspecció territorial confirma casos concrets, no només l'aspecte general

5.7 Organització del projecte QGIS

5.7.1 Capes originals, derivades i estils

Els noms i grups de capes han de permetre distingir la font original, les transformacions i els resultats preparats per simbolitzar.

5.7.2 Rutes, carpetes i traçabilitat

El projecte s'ha de poder obrir i revisar sense perdre fitxers. L'estructura de carpetes iniciada al tema 0 formarà part del control de qualitat.

5.8 Resultat del capítol

El resultat serà un projecte QGIS amb una capa territorial unida correctament a la taula d'indicadors. La revisió haurà de documentar coincidències, absències i qualsevol decisió adoptada per resoldre problemes.

Capítol 6

Llenguatge cartogràfic

Un mapa no és una taula acolorida ni un gràfic col·locat sobre un territori. La posició de les entitats ve determinada per la geografia, i l'escala, la selecció i la generalització condicionen què pot mostrar-se. Aquest capítol introdueix la gramàtica pròpia del mapa abans d'entrar en el color i la cartografia temàtica. Les decisions cartogràfiques no són neutres: seleccionar, ometre, projectar, classificar i jerarquitzar condiciona el missatge que rep el lector (Joly, 1982; Monmonier, 2018).

6.1 Vocabulari cartogràfic

Escala cartogràfica:

Relació entre una distància representada al mapa i la distància corresponent al territori.

Generalització cartogràfica:

Adaptació de la informació a l'escala i al propòsit del mapa mitjançant operacions com seleccionar, simplificar, combinar, desplaçar o exagerar.

Retolació:

Selecció, jerarquització i col·locació de noms i altres textos que identifiquen elements geogràfics sense generar ambigüitat.

Llegenda:

Element que explica el significat dels símbols, les classes i les unitats utilitzades al mapa.

6.2 Què fa que una representació sigui un mapa

6.2.1 Posició geogràfica i relacions espacials

La proximitat, la continuïtat, la forma i el veïnatge tenen significat territorial. No es poden reorganitzar lliurement com les categories d'un gràfic.

6.2.2 Planimetria i altimetria

Els elements horitzontals i la representació del relleu proporcionen context, però el seu nivell de detall ha de respondre al propòsit del mapa.

6.2.3 Mapes de referència, temàtics i turístics

Cada tipus de mapa selecciona informació diferent. Un mapa turístic pot orientar, localitzar recursos o comunicar una anàlisi, i aquestes funcions no exigeixen la mateixa composició.

6.3 Escala i generalització

6.3.1 Escala numèrica i gràfica

L'escala relaciona el mapa amb el territori i limita el detall que es pot llegir. La mida final d'exportació també forma part d'aquesta decisió.

6.3.2 Seleccionar, simplificar i jerarquitzar

Generalitzar no és eliminar informació arbitràriament, sinó adaptar-la a l'escala i al missatge sense alterar-ne el sentit essencial.

Les diapositives antigues comparaven una costa sense generalitzar, una versió simplificada i la imatge de satèl·lit de referència. La figura no es publicarà sense aclarir-ne l'origen, però el contrast es reconstruirà amb dades obertes: una mateixa geometria es mostrarà a diverses escales per identificar què s'ha seleccionat, simplificat, combinat, desplaçat o exagerat.

6.4 Elements del mapa

6.4.1 Títol i subtítol

El títol ha d'identificar la variable, el territori i, quan sigui necessari, el període o la unitat.

6.4.2 Llegenda

La llegenda explica símbols, classes i unitats. No ha de conservar etiquetes automàtiques que el lector no pugui interpretar.

6.4.3 Orientació, escala, fonts i crèdits

Els elements auxiliars s'inclouran quan compleixin una funció. La font de dades i l'autoria són necessàries per interpretar i revisar el producte.

6.4.4 Retolació

Les etiquetes han d'identificar llocs sense competir amb la variable principal. Tipografia, mida, posició i contrast formen part de la jerarquia. La qualitat del mapa depèn tant d'aquestes relacions com de la simbologia principal; per això les decisions de retolació i composició s'han de revisar en la mida final i no només dins de la interfície de QGIS (Brewer, 2005).

La sèrie antiga de quinze exemples de retolació tenia molt valor per mostrar proximitat, superposicions i jerarquia, però la procedència dels mapes no és prou clara. En crearem una versió pròpia sobre un territori conegut, amb parelles “abans/després” que permetin justificar cada correcció.

6.5 Jerarquia i composició

6.5.1 Mapa principal i context

El territori d'estudi ha de dominar la composició. Els límits, fons i elements de localització han d'acompanyar-lo sense desplaçar-lo visualment.

6.5.2 Equilibri, marges i recorregut de lectura

La distribució dels elements ha de conduir la mirada des del missatge principal cap a la informació de suport.

6.6 Primera composició a QGIS

La pràctica consistirà a construir una composició cartogràfica encara sense aprofundir en la classificació temàtica. L'objectiu serà controlar escala, extensió, retolació, llegenda i exportació.

6.7 Resultat del capítol

El resultat serà una base cartogràfica llegible i documentada. Servirà com a estructura sobre la qual s'aplicaran el color i els mètodes de representació temàtica del capítol següent.

Capítol 7

Color i cartografia temàtica

Ara que ja coneixem els gràfics, les variables visuals i el llenguatge del mapa, podem estudiar el color en el moment adequat. El capítol parteix de principis generals de percepció i producció cromàtica, els contrasta en gràfics i mapes, i acaba aplicant-los a la cartografia temàtica amb QGIS. Les lectures de Brown i Feringa, Pellicer Corellano, Brewer i Slocum permeten connectar els fonaments cromàtics amb decisions específicament cartogràfiques (Brewer, 2005; Brown & Feringa, 2002; Pellicer Corellano, 1993; Slocum, McMaster, Kessler, & Howard, 2009).

7.1 Vocabulari temàtic

Mapa de coropletes:

Mapa que representa valors quantitativs associats a unitats territorials mitjançant classes ordenades de color o valor. Habitualment requereix dades relatives o normalitzades.

Mapa de símbols proporcionals:

Mapa en què la mida dels símbols varia proporcionalment a una magnitud, sovint un valor absolut.

Mapa de punts:

Mapa quantitativ en què cada punt representa una quantitat constant del fenomen indicada a la llegenda.

Mapa de fluxos:

Mapa que representa moviments o connexions mitjançant línies, amb una amplitud que pot codificar la quantitat del flux.

Isopleta:

Línia que uneix punts amb un mateix valor d'una variable que es considera contínua a l'espai.

7.2 Fonaments del color

7.2.1 To, saturació i lluminositat

Aquestes dimensions permeten construir diferències visuals amb funcions distintes. La lluminositat pot suggerir ordre; el to diferencia categories amb més facilitat.

7.2.2 RGB, CMYK i codis HEX

Els models de pantalla i d'impressió no produeixen exactament els mateixos resultats. Caldrà mantenir una definició coherent del color entre Excel, QGIS i Inkscape.

7.2.3 Contrast i accessibilitat

Una paleta ha de funcionar en la mida i el suport finals. No s'ha de confiar només en diferències cromàtiques subtils ni en combinacions problemàtiques per a part del públic.

7.3 Paletes segons el tipus de dada

7.3.1 Paletes qualitatives

Permeten diferenciar categories sense suggerir un ordre que les dades no tenen.

7.3.2 Paletes seqüencials

Representen intensitat mitjançant una progressió perceptible i són habituals en ràtios i densitats.

7.3.3 Paletes divergents

Mostren desviacions respecte d'un punt de referència explícit, com una mitjana o un valor zero amb significat analític.

L'arxiu antic conté una sèrie especialment útil sobre paletes seqüencials, divergents, qualitatives i binàries, incloses comparacions en escala de grisos i exemples de contrast insuficient. Com que diverses figures semblen escanejades i no tenen crèdits complets, es reconstruiran amb una mateixa geometria i amb paletes accessibles. El contingut que cal conservar és la comparació: què passa quan canviem el to, la lluminositat, el nombre de classes o el punt crític.

7.3.4 Coherència entre gràfics i mapes

Una mateixa categoria o idea ha de conservar un tractament cromàtic compatible en totes les peces de la infografia.

7.4 Mètodes de cartografia temàtica

7.4.1 Coropletes

Les coropletes representen valors normalitzats associats a àrees. Utilitzar-les amb valors absoluts pot fer que la superfície territorial domini la percepció.

7.4.2 Símbols proporcionals

La mida dels símbols pot representar quantitats absolutes. L'escala visual i les superposicions s'han de controlar.

7.4.3 Categories i tipologies

Les dades qualitatives exigeixen símbols distingibles i un nombre de classes que continuï sent llegible.

7.5 Classificació de dades quantitatives

Intervals iguals:

Mètode que divideix el rang numèric en classes amb la mateixa amplitud. Les classes poden contenir nombres molt diferents d'observacions o quedar buides.

Quantils:

Mètode que distribueix aproximadament el mateix nombre d'observacions a cada classe, encara que les amplituds numèriques siguin diferents.

Trencaments naturals de Jenks:

Mètode que busca reduir la variació dins de cada classe i augmentar les diferències entre classes.

7.5.1 Nombre de classes i punts de tall

Cada mètode de classificació destaca unes diferències i n'oculta unes altres. Caldrà comparar alternatives i justificar la selecció.

Les diapositives antigues permeten detectar dues idees errònies que no traslladarem al manual: els intervals iguals no garanteixen freqüències iguals, i Jenks no reparteix les observacions de manera uniforme. Convertirem aquestes correccions en una activitat de lectura de llegendes i distribucions, no en fórmules per memoritzar.

7.5.2 Normalització abans de classificar

La classificació no corregeix un indicador inadequat. Primer s'ha de decidir què es mesura i després com s'agrupen els valors.

7.5.3 Casos extrems i absència de dades

Els valors extrems poden concentrar la resta d'observacions en poques classes. Els territoris sense dades necessiten un tractament diferent dels valors zero.

7.6 Simbolització i lectura crítica amb QGIS

La pràctica compararà mapes del mateix fenomen construïts amb indicadors, classificacions i paletes diferents. L'estudiant haurà d'explicar com canvia la lectura i quina opció respon millor a la pregunta territorial.

La comparació mantindrà constants el territori, l'indicador i la mida del mapa. Només canviaran el mètode de classificació o la paleta. Així es podrà atribuir la diferència de lectura a una decisió concreta i no a una acumulació de canvis simultanis.

7.7 Resultat del capítol

El resultat serà un mapa temàtic exportable, amb indicador, mètode, classes, paleta i llegenda justificats. També es conservarà una alternativa descartada per documentar la decisió.

Capítol 8

Infografia i síntesi territorial

La infografia és la síntesi del recorregut, no una decoració afegida al final. Ha de respondre una pregunta territorial mitjançant dades traçables, indicadors adequats, gràfics i mapes coherents, i una interpretació breu que diferenciï els resultats de les hipòtesis. Els repertoris d'infografia poden inspirar formes de síntesi, però s'han de llegir críticament: una peça espectacular no és necessàriament una explicació clara o verificable (McCandless, 2010; Tufte, 2001).

8.1 Conceptes de síntesi

Infografia:

Composició que integra text i representacions visuals per explicar una pregunta o un conjunt coherent de dades.

Jerarquia visual:

Organització de contrastos, posicions, mides i espais que indica l'ordre de lectura i la importància relativa dels elements.

Traçabilitat:

Capacitat de reconstruir l'origen de les dades, les transformacions, els càlculs i les decisions que sostenen el producte final.

Síntesi territorial:

Explicació breu i argumentada d'un patró espacial mitjançant dades, indicadors, gràfics, mapes i context.

8.2 Definir el missatge

8.2.1 Pregunta, públic i suport

Abans de maquetar cal concretar què ha d'entendre el lector, quina informació necessita i en quin format consultarà el document.

8.2.2 Seleccionar evidències

No tots els càlculs i mapes del projecte han d'aparèixer al resultat final. Se seleccionaran les peces que contribueixen a una mateixa explicació.

Les diapositives inicials mostraven una infografia turística amb molts indicadors, gràfics i xifres. La peça conserva valor com a contraexemple: permet preguntar si hi ha una idea principal, quina és la primera entrada visual i quins elements es podrien retirar sense perdre l'argument. No la publicarem mentre no se'n resolguin autoria i vigència; reconstruirem una activitat equivalent amb dades pròpies.

8.3 Arquitectura de la informació

8.3.1 Títol, entrada i conclusió

El títol ha de formular el tema amb precisió. Una entrada breu situa la pregunta i la conclusió interpreta el patró sense repetir totes les xifres.

8.3.2 Relació entre mapa, gràfic i text

El mapa mostra la distribució espacial, el gràfic reforça una comparació i el text explica el significat i els límits. Les tres peces no han de competir ni explicar històries contradictòries.

8.3.3 Fonts, unitats i notes metodològiques

La composició ha d'identificar les fonts i proporcionar el context mínim per entendre els indicadors, el territori i el període.

8.4 Composició amb Inkscape

8.4.1 Document, retícula i marges

La configuració inicial del document determinarà la mida final, l'alineació i l'espai disponible per jerarquitzar continguts.

8.4.2 Importar gràfics i mapes

Les peces exportades des d'Excel i QGIS s'incorporaran mantenint qualitat, proporcions i possibilitats d'edició quan el format ho permeti.

8.4.3 Tipografia i jerarquia

Famílies, cossos, pesos i espaiat han de distingir nivells d'informació sense multiplicar estils innecessaris.

8.4.4 Color i coherència

La paleta definida al capítol anterior s'aplicarà de manera consistent. El disseny general no ha d'alterar el significat dels colors del mapa o dels gràfics.

8.5 Interpretació territorial

8.5.1 Descriure abans d'explicar

El text identificarà patrons visibles abans de proposar-ne causes. Una associació espacial o gràfica no demostra per si mateixa una relació causal.

8.5.2 Explicar límits i incertesa

Les limitacions de les fonts, els indicadors, la classificació i l'escala han de formar part de la interpretació quan afectin la conclusió.

8.6 Revisió del producte i del procés

8.6.1 Revisió visual i tècnica

Es comprovaran llegibilitat, alineació, contrast, unitats, llegendes, fonts, ortografia i qualitat d'exportació.

8.6.2 Auditoria abans/després

Cada grup conservarà una versió intermèdia i la contrastarà amb la versió final. La revisió haurà d'identificar canvis observables: eliminació d'una figura redundant, reordenació de blocs, ampliació d'un mapa massa petit, simplificació de la paleta, millora de les fonts o reescriptura d'una conclusió massa contundent.

Taula 8.1: Auditoria de la infografia

Criteri	Pregunta de revisió
Focus	Es pot resumir la pregunta principal en una frase?
Coherència	Mapa, gràfic i text parlen del mateix territori, període i fenomen?
Jerarquia	El lector sap per on començar i què és secundari?
Integritat	Les escales, unitats i classificacions permeten una lectura honesta?
Traçabilitat	Es poden identificar fonts, càlculs i fitxers de treball?

Criteri	Pregunta de revisió
Llegibilitat	El document funciona a la mida i al suport de lliurament?
Interpretació	Se separen descripció, hipòtesi, conclusió i limitacions?

8.6.3 Traçabilitat i autoria

La infografia ha d'estar sostinguda pels fitxers d'Excel, el projecte QGIS, els recursos d'Inkscape i les fonts originals. L'estudiant ha de poder explicar les operacions i decisions principals.

8.6.4 Preparació de la presentació

La presentació oral, quan correspongui, no repetirà tot el document. Haurà d'explicar la pregunta, les decisions més importants, el resultat i les limitacions.

8.7 Resultat del capítol

El resultat serà una infografia territorial completa i exportada en el format indicat a Moodle, acompanyada dels fitxers de treball necessaris per revisar-ne el procés i l'autoria.

Bibliografia general

Aquest capítol concentra les lectures de suport del curs. La selecció combina referències sobre semiologia gràfica, lectura crítica de visualitzacions, cartografia, color, cartografia temàtica i sistemes d'informació geogràfica.

Els capítols citen aquestes obres en el punt on ajuden a entendre una decisió. La bibliografia general permet localitzar-les conjuntament, però no converteix totes les lectures en obligatòries. Moodle indicarà, quan correspongui, quins fragments o recursos formen part del treball concret del curs.

- Pellicer Corellano, F. (1993). **El color en el lenguaje cartográfico**. Geographicalia, 30, 309-320.
- Wilke, C. O. (2019). **Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures**. O'Reilly Media.
- Monmonier, M. (2018). **How to Lie with Maps** (3a ed.). University of Chicago Press.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). **Geographic Information Science and Systems** (4a ed.). Wiley.
- Nunes, J. (2012). **Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica**. Barcelona: TERMCAT.
- McCandless, D. (2010). **La información es bella**. Integral.
- Bertin, J. (2010). **Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps**. Esri Press.
- Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, H. H. (2009). **Thematic Cartography and Geovisualization** (3a ed.). Pearson.
- Brewer, C. A. (2005). **Designing Better Maps: A Guide for GIS Users**. Esri Press.
- Brown, A., & Feringa, W. (2002). **Colour Basics for GIS Users**. Harlow: Prentice Hall.
- Tufte, E. R. (2001). **The Visual Display of Quantitative Information** (2a ed.). Graphics Press.
- Jones, G. E. (2000). **How to Lie with Charts**. iUniverse.
- Joly, F. (1982). **La cartografía**. Barcelona: Ariel.